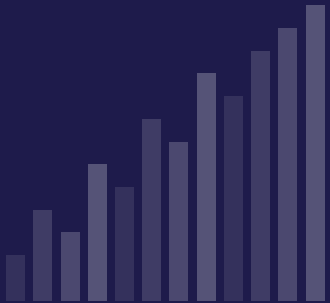
AULA 5 · BLOCO 1: FUNDAMENTOS, ORDENAÇÃO E CUSTO

Notação assintótica: O, Ω e Θ

Cormen et al., *Algoritmos*: capítulo 3



TEORIA

Roteiro da aula

Ao final, você será capaz de

- Definir Θ, O, Ω, o e ω e interpretá-las graficamente
- Provar relações assintóticas exibindo constantes c e n_0
- Ordenar funções comuns pela taxa de crescimento
- Estimar a ordem de crescimento a partir de medições (log-log e razão de dobra)

Teoria

Definições, gráficos da Figura 3.1, propriedades e funções comuns

Prática em C

Quanto cabe em 1 segundo para cada $f(n)$

Experimento

Quatro algoritmos, quatro ordens de crescimento num só gráfico

Conexões

Ciência de dados, complexidade, bioinformática e SLAs



Teoria

- Cormen et al., *Algoritmos*: capítulo 3
- As três notações principais
- Provando com constantes
- Notação como ferramenta
- A escada das funções comuns

TEORIA

As três notações principais

$\Theta(g) = \{f : \exists\, c_1, c_2, n_0 > 0,\ 0 \le c_1 g(n) \le f(n) \le c_2 g(n)\ \forall n \ge n_0\}$ $O(g)$: só o limite superior $f \le c\,g$. $\Omega(g)$: só o limite inferior $f \ge c\,g$.

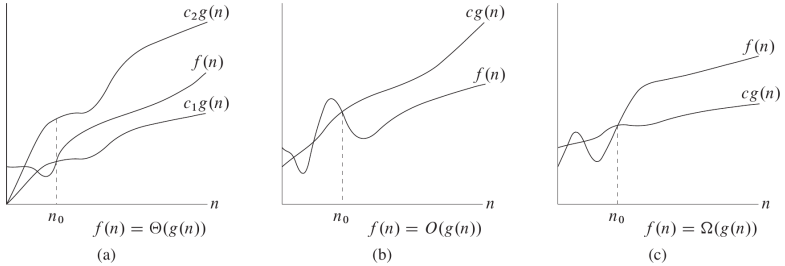


Figura 3.1 de Cormen et al. (2009) — (a) Θ: f entre $c_1 g$ e $c_2 g$. (b) O: f abaixo de cg. (c) Ω: f acima de cg. Sempre a partir de n_0.

TEORIA

Provando com constantes

Exemplo: $\frac{1}{2}n^2 - 3n = \Theta(n^2)$.

Precisamos de $c_1 n^2 \leq \frac{1}{2}n^2 - 3n \leq c_2 n^2$. Dividindo por n^2: $c_1 \leq \frac{1}{2} - \frac{3}{n} \leq c_2$.

- Lado direito: vale para todo $n \geq 1$ com $c_2 = \frac{1}{2}$.
- Lado esquerdo: para $n \geq 7$, $\frac{1}{2} - \frac{3}{7} = \frac{1}{14}$; basta $c_1 = \frac{1}{14}$.
- Logo $c_1 = \frac{1}{14}$, $c_2 = \frac{1}{2}$, $n_0 = 7$.

Contraexemplo: $6n^3 \neq \Theta(n^2)$: precisaríamos de $6n^3 \leq c_2 n^2$, ou seja, $n \leq c_2/6$, o que falha para n grande.

Teorema 3.1: $f = \Theta(g)$ se e somente se $f = O(g)$ e $f = \Omega(g)$.

TEORIA

Notação como ferramenta

- O no **pior caso** limita *toda* entrada: "a inserção é $O(n^2)$".
- Ω no **melhor caso** limita toda entrada por baixo: "a inserção é $\Omega(n)$".
- "A inserção é $\Theta(n^2)$" é falso para toda entrada; vale para o **pior caso**.
- o e ω são limites **estritos**: $2n = o(n^2)$, mas $2n^2 \neq o(n^2)$. Formalmente, $f = o(g) \iff \lim f/g = 0$.
- Em equações: $2n^2 + \Theta(n) = \Theta(n^2)$ significa "alguma função anônima de $\Theta(n)$".

Propriedades: transitividade, reflexividade, simetria (Θ) e simetria transposta ($f = O(g) \iff g = \Omega(f)$).

TEORIA

A escada das funções comuns

$$1 \prec \lg^* n \prec \lg\lg n \prec \lg n \prec \sqrt{n} \prec n \prec n\lg n \prec n^2 \prec n^3 \prec 2^n \prec n! \prec n^n$$

- Todo polinômio cresce mais devagar que toda exponencial: $n^b = o(a^n)$ para $a > 1$.
- Todo polilogaritmo cresce mais devagar que todo polinômio: $\lg^b n = o(n^a)$ para $a > 0$.
- A base do logaritmo não importa: $\log_a n = \Theta(\log_b n)$.
- Stirling: $\lg(n!) = \Theta(n \lg n)$, resultado que voltará no limite inferior da ordenação.



Prática em C

- Para 10^6 operações por segundo: qual o maior n para cada $f(n)$?
- Busca binária sobre o valor de n (a função é crescente)
- `tgamma(n+1)` calcula $n!$ para n real

</> PRÁTICA EM C

Quanto cabe em 1 segundo (1/3)

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

/* Supondo `ops` operações por segundo, qual o maior n resolvido em 1 s para cada f(n)?
   Busca binária sobre n: f é crescente, basta achar o último n com f(n) <= ops. */
double f(int qual, double n) {
    switch (qual) {
        case 0: return log2(n);
        case 1: return sqrt(n);
        case 2: return n;
        case 3: return n * log2(n);
        case 4: return n * n;
```

PRÁTICA EM C

Quanto cabe em 1 segundo (2/3)

```
13          case 5: return n * n * n;
14          case 6: return pow(2, n);
15          default: return tgamma(n + 1);          // n! = Γ(n + 1)
16      }
17  }
18
19  int main(void) {
20      double ops;
21      if (scanf("%lf", &ops) != 1 || ops < 1) return 1;
22      const char *nome[8] = {"lg n", "raiz de n", "n", "n lg n",
23                             "n^2", "n^3", "2^n", "n!"};
24      printf("%-10s  maior n em 1 s com %.0e operações/s\n", "f(n)", ops);
```

PRÁTICA EM C

Quanto cabe em 1 segundo (3/3)

```
25 ┌
26     for (int q = 0; q < 8; q++) {
27         double lo = 1, hi = 2;
28         while (hi < 1e300 && f(q, hi) <= ops) hi *= 2;   // dobra até passar
29         for (int it = 0; it < 200; it++) {              // depois, busca binária
30             double meio = (lo + hi) / 2;
31             if (f(q, meio) <= ops) lo = meio; else hi = meio;
32         }
33         if (lo > 1e15) printf("%-10s  %.2e\n", nome[q], lo);
34         else printf("%-10s  %.0f\n", nome[q], floor(lo));
35     }
36     return 0;
37 }
```



Experimento

- Busca binária, busca linear, merge sort e todos os pares
- n de 256 a 32.768, dobrando
- Em escala log-log, cada ordem é uma reta com inclinação própria

EXPERIMENTO

Descobrir a ordem de crescimento medindo

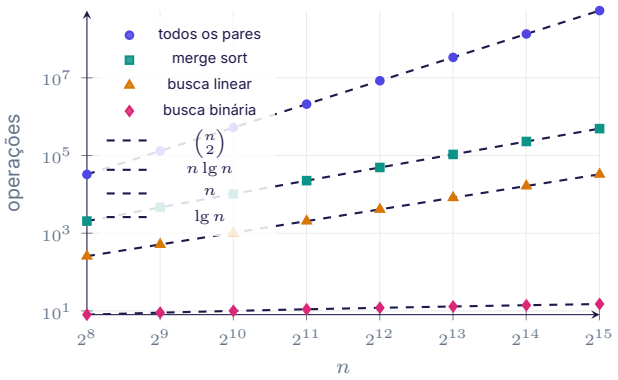
Hipótese. Contando a operação básica de cada algoritmo: busca binária $\approx \lg n$; busca linear (pior caso) $= n$; merge sort $= n \lg n$ (uma cópia por posição e nível); todos os pares $= n(n-1)/2$. Em log-log, as inclinações devem ser ≈ 0, 1, um pouco acima de 1 e 2.

Método

1. Contador global `ops` na operação básica de cada algoritmo
2. $n = 2^8, \ldots, 2^{15}$
3. Busca de um valor ausente (pior caso)
4. Comparação com a fórmula exata de cada um

EXPERIMENTO

Quatro ordens de crescimento em log-log



n	medido	razão
256,0	32.640	1,000
512,0	130.816	1,000
1.024	523.776	1,000
2.048	2.096.128	1,000
4.096	8.386.560	1,000
32.768	536.854.528	1,000

razão = medido ÷ $\binom{n}{2}$

✔ desvio máx. 0,0%

Retas paralelas têm a mesma ordem; inclinação maior, ordem maior. A busca binária é quase horizontal.

EXPERIMENTO

O que o experimento mostrou

As contagens batem **exatamente** com $n(n-1)/2$, $n \lg n$, n e $\lg n$. Em escala log-log, a ordem de crescimento aparece como inclinação. Para estimar k a partir de duas medições: $k \approx \lg\big(T(2n)/T(n)\big)$, a razão de dobra da aula 1.

Reproduza: `gcc -O2 aula05_experimento.c -o exp -lm && ./exp`



Conexões

- Ciência de dados
- Teoria da complexidade
- Bioinformática
- Contratos de serviço (SLA)

CONEXÕES

Onde isso aparece na computação

Ciência de dados

O k-means custa $O(n\,k\,d\,i)$; um algoritmo $O(n^2)$ inviabiliza bases com milhões de linhas. A notação assintótica decide o que escala.

Teoria da complexidade

P contra NP pergunta se problemas verificáveis em tempo polinomial também são resolvíveis em tempo polinomial: um dos sete problemas do milênio.

Bioinformática

Alinhar duas sequências custa $\Theta(mn)$: para genomas de bilhões de bases, isso força heurísticas como BLAST.

Contratos de serviço (SLA)

Garantir resposta em 100 ms para qualquer carga exige saber como o tempo cresce com os dados; a ordem de crescimento entra no planejamento de capacidade.

PARA CASA

Para casa

Exercícios

1. (3.1-1) Prove que $\max(f(n), g(n)) = \Theta(f(n) + g(n))$.
2. (3.1-2) Prove que $(n + a)^b = \Theta(n^b)$ para constantes a e $b > 0$.
3. (3.1-4) $2^{n+1} = O(2^n)$? E $2^{2n} = O(2^n)$?
4. (Problema 3-3) Ordene 10 funções da lista do livro por taxa de crescimento.
5. Rode `aula05_crescimento.c` com 10^9 operações por segundo e compare com 10^6.

Leitura
Cormen et al., seções 3.1 e 3.2.

Código
josedihego.net/estruturas